

**Міністерство освіти і науки України
Національний технічний університет України
«Київський політехнічний інститут імені Ігоря Сікорського»
Факультет прикладної математики
Кафедра системного програмування
і спеціалізованих комп'ютерних системи**

Лабораторна робота №4
з дисципліни
«Архітектура для програмістів»

Виконав:
студент групи КВ-33
Козлов Сергій Олександрович

Перевірів:
Молчанов О. А.

Загальне завдання

Завдання лабораторної роботи наступне: розширити реалізовану у лабораторній роботі №3 програму мовою С або С++, таким чином, щоб крім зчитування послідовності команд (програми) з файлу, програма також виконувала заміну віртуальних адрес на фізичні в командах, що визначаються варіантом. Заміна відбувається в залежності від типу організації віртуальної пам'яті, який також визначається варіантом. Заміна адреси відбувається у випадку, якщо сторінка та/або сегмент знаходиться в оперативній пам'яті (ОП). Якщо потрібна віртуальна сторінка та/або сегмент відсутні в ОП, тоді має бути виведене повідомлення про помилку відсутності сторінки/сегменту, й аналіз команд має бути продовжено. Таблиця сторінок/сегментів задається у файлі формату CSV.

Розширення програми з л.р. №3 складатиметься з наступних компонентів:

1. Модуль зчитування таблиці сторінок/сегментів з файлу CSV і створення внутрішнього представлення відповідної таблиці (або таблиць);
2. Змінений модуль з зчитування і аналізу команд з текстового файлу, що також виконує заміну віртуальних адрес в зчитаних командах на фізичні;
3. Змінений/розширений модуль тестування, що містить тестові утиліти і тести реалізованої програми.

Завдання за варіантом 6

Тип організації пам'яті: сегментно-сторінкова

Розмір сторінки: 1 Кбайт

Розмір таблиці дескрипторів сегментів: 4096 записів